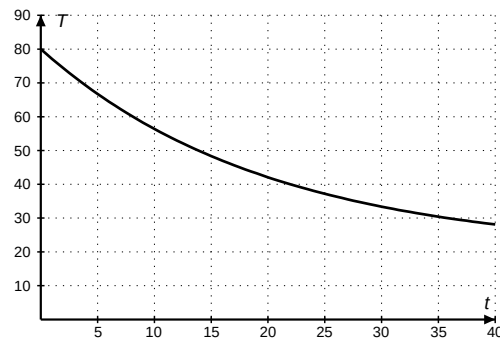


Mathematik-Klausur Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse gA	Name	Datum
<i>Wachstum und e-Funktion</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Abkühlung einer Tasse Kaffee

Eine Tasse Kaffee kühlt in einem Raum ab. Die Temperatur (in °C) nach t Minuten wird beschrieben durch $T(t) = 20 + 60e^{-0,05t}$.



- Gib** die Anfangstemperatur sowie die Raumtemperatur an, der sich der Kaffee langfristig annähert. (3 BE)
- Berechne** die Temperatur nach 10 Minuten und lies aus dem Graphen ab, nach welcher Zeit 50 °C erreicht ist. (4 BE)

2. Ableiten und Aufleiten von e-Funktionen

- Gib** jeweils die erste Ableitung an: $f(x) = e^{3x}$, $g(x) = 4e^{-0,5x}$, $h(x) = 2e^{-x} + 5x$. (6 BE)
- Bestimme** eine Stammfunktion von $p(x) = e^{0,25x}$ und von $q(x) = 6e^{2x}$. (4 BE)

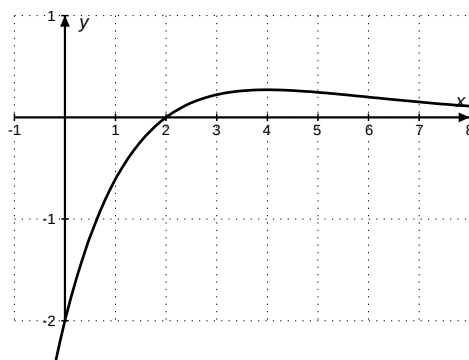
3. Wachstumsgeschwindigkeit einer Bakterienkultur

Eine Bakterienkultur umfasst zu Beginn 200 Bakterien und wächst exponentiell gemäß $N(t) = 200e^{0,4t}$ (t in Stunden).

- Vergleiche** den Bestand bei $t = 0$ und nach 5 Stunden und ermittle daraus die mittlere Änderungsrate. (4 BE)
- Bestimme** die momentane Wachstumsgeschwindigkeit nach 5 Stunden und erläutere, was der Wert bedeutet. (5 BE)

4. Untersuchung einer e-Funktion

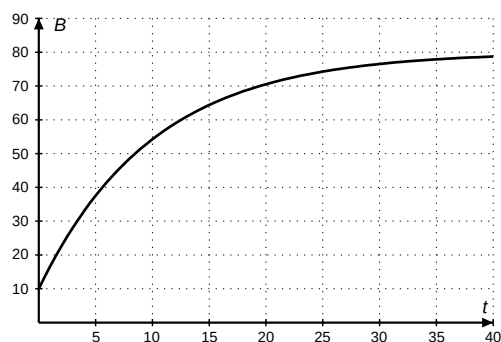
Gegeben ist die Funktion $f(x) = (x - 2)e^{-0,5x}$ mit $x \in \mathbb{R}$. Der Graph ist abgebildet.



- Untersuche** f auf Extrem- und Wendepunkte. (8 BE)
- Begründe** mithilfe der Funktionsterme das Verhalten von f für $x \rightarrow +\infty$ und für $x \rightarrow -\infty$. (3 BE)

5. Begrenztes Wachstum eines Fischbestands

In einem See entwickelt sich ein Fischbestand (in Tonnen) gemäß $B(t) = 80 - 70e^{-0,1t}$ (t in Jahren). Der Graph ist abgebildet.



- a. **Begründe**, dass es sich um begrenztes Wachstum handelt, gib die Sättigungsgrenze an und bestimme, um wie viel Tonnen der Bestand pro Jahr zu Beginn ($t = 0$) zunimmt. (8 BE)

6. Abbau eines Medikaments

Nach einer Injektion befinden sich 50 mg eines Wirkstoffs im Blut. Die Menge (in mg) nimmt exponentiell ab: $M(t) = 50e^{-0,2t}$ (t in Stunden).

- a. **Berechne** die Wirkstoffmenge nach 4 Stunden und die Halbwertszeit (Zeit bis zur Hälfte der Anfangsmenge). (5 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Klausur Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Angeben: * Anfangstemperatur $T(0) = 80$ * Raumtemperatur: Grenzwert $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ * da $e^{kt} \rightarrow 0$ für $t \rightarrow \infty$	I	3	
1b	Berechnen: * $T(10) = 20 + 60 e^{-0,5}$ * $\approx 56,4\text{ }^{\circ}\text{C}$ * Ablesen bei $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ * Zeit ungefähr $\approx 14\text{ min}$ (Graph)	I	4	
2a	Angeben: ** $f'(x) = 3 e^{3x}$ ** $g'(x) = -2 e^{-0,5x}$ ** $h'(x) = -2 e^{-x} + 5$	I	6	
2b	Anwenden: ** $P(x) = 4 e^{0,25x} (+C)$ ** $Q(x) = 3 e^{2x} (+C)$	II	4	
3a	Vergleichen: * $N(5) = 200 e^2 \approx 1478$ * $N(0) = 200$ * $\frac{N(5) - N(0)}{5} = \frac{1478 - 200}{5}$ * ≈ 256 Bakterien je Stunde	II	4	
3b	Erläutern: * $N'(t) = 80 e^{0,4t}$ * $N'(5) = 80 e^2$ * ≈ 591 Bakterien je Stunde ** Momentane Wachstumsgeschwindigkeit nach 5 h: die Kultur wächst zu diesem Zeitpunkt um rund 591 Bakterien pro Stunde.	II	5	
4a	Anwenden: * $f'(x) = e^{-0,5x} (2 - 0,5x)$ * $f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4$ * $f''(x) = e^{-0,5x} (0,25x - 1,5)$ * $f''(4) < 0 \Rightarrow$ Hochpunkt * $f(4) = 2 e^{-2} \approx 0,27, H(4 0,27)$ * $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 6$ * f'' wechselt VZ $\Rightarrow$ Wendepunkt * $f(6) = 4 e^{-3} \approx 0,20, W(6 0,20)$	II	8	
4b	Begründen: * $x \rightarrow +\infty: e^{-0,5x} \rightarrow 0$ dominiert $\Rightarrow f \rightarrow 0$ * $x \rightarrow -\infty: e^{-0,5x} \rightarrow +\infty, (x-2) \rightarrow -\infty$ * $\Rightarrow f(x) \rightarrow -\infty$	III	3	
5a	Begründen: * Zuwachs $B'(t) = 7 e^{-0,1t} > 0$, aber fallend * Wachstum wird mit der Zeit immer langsamer * $e^{-0,1t} \rightarrow 0$ für $t \rightarrow \infty$ * Sättigungsgrenze $B \rightarrow 80$ Tonnen * Anfangswert $B(0) = 80 - 70 = 10$ * $B'(t) = 80 \cdot 0,1 e^{-0,1t} = 7 e^{-0,1t}$ ** $B'(0) = 7 e^0 = 7$, also rund 7 Tonnen pro Jahr zu Beginn	III	8	
6a	Berechnen: * $M(4) = 50 e^{-0,8}$ * $\approx 22,5\text{ mg}$ * $50 e^{-0,2t} = 25 \Rightarrow e^{-0,2t} = 0,5$ * $-0,2t = \ln 0,5 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{0,2}$	I	5	

	* $\approx 3,5$ Stunden			
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10